Міністерство освіти і науки України
Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Фізико-технічний інститут

КРИПТОГРАФІЯ

КОМП'ЮТЕРНИЙ ПРАКТИКУМ №2
Криптоаналіз шифру Віженера
Варіант 1

Виконали:
студенти гр. ФБ-41 Пінчук А.П.,
Плотко В.О.
Перевірила:
Селюх П.В.

Київ 2026

Мета роботи: Засвоєння методів частотного криптоаналізу. Здобуття навичок роботи та аналізу потокових шифрів гамування адитивного типу на прикладі шифру Віженера.

Варіант 1
Порядок виконання роботи

Опис вхідних даних та правил їх підготовки:
Для лабораторної роботи ми взяли російськомовний текст обсягом 2-3 КБ. Щоб підготувати його до шифрування, ми видалили всі пробіли та розділові знаки, перевели всі літери в нижній регістр, а букву “ё” замінили на “е”. У результаті отримали суцільний текст, що складається лише з 32 літер російського алфавіту (m = 32). Шифртекст для злому взято з варіанту 1.

Короткий опис реалізованих програмних засобів:
Ми написали програму мовою Python. Вона вміє автоматично готувати текст, рахувати індекс відповідності, а також шифрувати і розшифровувати алгоритмом Віженера. Головне її завдання - це злом шифру: програма сама знаходить довжину невідомого ключа та автоматично підбирає його букви за допомогою частотного аналізу.

Результати дослідження шифртекстів для ключів різної довжини (Завдання 1)
Індекс відкритого тексту склав 0.057.
Коли ми шифрували його ключами різної довжини, індекс постійно падав:

- Довжина ключа r=2 ('да'): Індекс відповідності = 0.04653
- Довжина ключа r=3 ('мир'): Індекс відповідності = 0.04059
- Довжина ключа r=4 ('хлеб'): Індекс відповідності = 0.03620
- Довжина ключа r=5 ('котик'): Індекс відповідності = 0.03902
- Довжина ключа r=17 ('кибербезопасность'): Індекс відповідності = 0.03332

Висновок: Чим довший ключ ми беремо, тим більше зашифрований текст стає схожим на випадковий набір букв (його індекс падає до мінімального значення 1/32 (0.03125)).

Результати визначення довжини невідомого ключа для перевірених значень r (Завдання 2)
Програма розбивала шифртекст на стовпці різної довжини (від 2 до 36). Найвищий середній індекс відповідності (0.05437) виявився при r=12.

Оскільки це число найближче до нормального показника російської мови (~0.055), ми точно визначили, що довжина ключа - 12 літер.

Аналіз обраних альтернативних кандидатів на довжину ключа
Як альтернативи ми перевірили довжини, кратні 12 (це 24 та 36). Для них індекси також були дуже високими (наприклад, 0.05435 для r=24). Це стається тому, що кратні блоки зберігають статистику мови. Але за правилами криптографії, справжнім періодом шифру є найменше число, що дає стабільно високий індекс. Тому це саме 12.

Проміжні результати відновлення ключа (Завдання 3)
Програма розбила текст на 12 колонок. У кожній з них вона знайшла найчастішу літеру і, порівнюючи її з літерою “о”, вирахувала букви ключа. Машинний (автоматичний) підбір видав такий результат: “вшебспирбуря”.

Знайдений ключ та результат розшифрування
У слові “вшебспирбуря” програма помилилася лише в одній букві. Оскільки ми знаємо, що ключем має бути осмислене слово, ми вручну виправили помилку і отримали фінальний ключ: “вшекспирбуря”.
З цим ключем текст успішно розшифрувався у зрозумілий уривок (починається зі слів: “действующиелицаалонзокорольнеаполитанский…”).

Прогноз і результат експерименту з помилкою в ключі (Завдання 4)
Оригінальний ключ: вшекспирбуря
Ключ із помилкою: гшекспирбуря
Прогноз: Очікувалося, що помилка в 1-му символі ключа призведе до неправильного розшифрування кожного 12-го символу тексту.
Результат: Експеримент підтвердив прогноз. Зміна першої літери ('в' на 'г') спричинила помилки при розшифруванні кожної 12-ї літери (перша, тринадцята, двадцять п'ята тощо), що демонструє строгу періодичність.

Питання для аналізу результатів
1. Як змінювався індекс відповідності шифртексту при використанні ключів різної довжини? Поясніть отриманий результат.
Що довший ключ ми брали, то меншим ставав індекс відповідності. Він падав від 0.057 і наближався до 0.03125. Це відбувається тому, що довгий ключ сильніше перемішує текст, ховаючи природні закономірності людської мови.

2. За якими ознаками було визначено найбільш імовірну довжину невідомого ключа?
За найвищим середнім індексом відповідності. Коли ми розбили текст на 12 колонок, їхній середній індекс склав 0.05437. Це число було найближчим до нормального індексу російської мови (~0.055), тому стало зрозуміло, що довжина ключа саме 12.

3. Які альтернативні кандидати на довжину ключа ви досліджували, чому обрали саме їх та які результати отримали?
Досліджувалися кратні періоди (зокрема, r=24 та r=36), оскільки при розбитті шифртексту на блоки, кратні істинному періоду, також зберігаються статистичні властивості мови. Результат у терміналі підтвердив це: для r=24 індекс склав 0.05435, а для r=36 - 0.05372 (дуже високі показники, близькі до теоретичного ~0.055). Проте істинним періодом шифру є найменше з таких значень, тобто 12.

4. Яка статистична інформація використовувалася для відновлення окремих символів ключа?
Використовувався той факт, що найчастіша літера в російській мові - це “о”. Програма рахувала, яка літера найчастіше зустрічається у кожному розбитому блоці шифртексту, і вираховувала алфавітний зсув від неї до літери “о”. Цей зсув і був літерою ключа.

5. Як можна перевірити правильність відновленого ключа, не знаючи початкового відкритого тексту?
Потрібно подивитися на розшифрований текст і сам ключ. Якщо текст читається як нормальні слова, а ключ утворює зрозумілу фразу (у нашому випадку “вшекспирбуря”), отже, шифр зламано правильно. Додатково методичка прямо вказує, що ключами є осмислені слова.

6. Як змінився результат розшифрування після внесення помилки в один символ ключа? Поясніть характер і періодичність змін.
Текст розшифрувався неправильно не повністю, а лише частково.

- *Характер змін: замість правильних літер у словах з'явилися випадкові неправильні букви (наприклад, замість ‘д’ з'явилася ‘г’).*
- *Періодичність змін: оскільки ми зробили помилку в 1-й літері ключа, а довжина ключа дорівнює 12, то в тексті псувалася рівно кожна 12-та літера (1-ша, 13-та, 25-та і так далі). Помилка має строгу періодичність.*

7. Які етапи проведеного криптоаналізу найбільше залежать від обсягу доступного шифртексту? Чому?
Абсолютно всі етапи (і пошук довжини ключа, і вгадування його літер). Вони працюють суто на базі статистики. Якщо тексту буде замало, статистика не спрацює, найчастішою літерою може випадково виявитися не “о”, а якась інша, а індекс відповідності покаже хибні значення.

8. Які результати ваших експериментів найкраще демонструють слабкість шифру Віженера з періодичним ключем?
Слабкість шифру чудово демонструє 2-ге і 3-тє завдання. Щойно ми дізнаємося довжину ключа (через індекс відповідності), складний шифр Віженера просто розпадається на 12 елементарних шифрів Цезаря. А шифр Цезаря зламується за секунди звичайним підрахунком найчастіших літер.

Висновок:
У ході лабораторної роботи успішно застосовано метод індексу відповідності та частотний аналіз для зламу шифру Віженера. Написано програму на Python, за допомогою якої визначено довжину ключа (12), відновлено сам ключ (“вшекспирбуря”) та повністю прочитано зашифрований текст (варіант 1). Практично доведено, що періодичні поліалфавітні шифри легко ламаються математичною статистикою, якщо обсяг перехопленого тексту достатньо великий.